

Неравенства между средними

Главной целью данного листка является установление классической цепочки *неравенств между средними*

$$H \leq G \leq A \leq Q, \quad (1)$$

где H — среднее гармоническое, G — среднее геометрическое, A — среднее арифметическое и Q — среднее квадратичное нескольких *неотрицательных* чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

1. (*Разминка*) Докажите, что при любых x и y выполнено неравенство

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq xy.$$

Сначала будем доказывать нашу цепочку (1) для самого простого случая — для двух *неотрицательных* чисел a и b .

2. ($G \leq A$ для двух) Среднее арифметическое чисел a и b — это их полусумма: $\frac{a+b}{2}$. Среднее геометрическое чисел a и b — это квадратный корень из их произведения: $\sqrt{ab}$. Докажите неравенство Коши о том, что среднее арифметическое не меньше среднего геометрического:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Покажите, что равенство достигается только в случае $a = b$.

3. ($A \leq Q$ для двух) Среднее квадратичное чисел a и b — это квадратный корень из среднего арифметического их квадратов: $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$. Покажите, что среднее арифметическое чисел a и b не превосходит их среднего квадратичного:

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

В каком случае имеет место равенство?

4. ($H \leq G$ для двух) Среднее гармоническое чисел a и b — это такое число H , обратное к которому есть среднее арифметическое обратных к a и b :

$$\frac{1}{H} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

Выразите отсюда H и покажите, что среднее гармоническое чисел a и b не превосходит их среднего геометрического. В каком случае имеет место равенство?

Итак, цепочка (1) для двух переменных доказана. Запишем ее более подробно:

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

Однако двумя переменными дело не ограничивается!

- Среднее арифметическое для трех, четырех и вообще n чисел:

$$A = \frac{a+b+c}{3}, \quad A = \frac{a+b+c+d}{4}, \quad \dots, \quad A = \frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n}.$$

- Среднее геометрическое:

$$G = \sqrt[3]{abc}, \quad G = \sqrt[4]{abcd}, \quad \dots, \quad G = \sqrt[n]{a_1a_2\dots a_n}.$$

- Среднее квадратичное:

$$Q = \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}, \quad Q = \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}, \quad \dots, \quad Q = \sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\dots+a_n^2}{n}}.$$

- Среднее гармоническое:

$$H = \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}, \quad H = \frac{4}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}, \quad \dots, \quad H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$$

5. ($G \leq A$ для четырех) Трижды применив неравенство Коши для двух, установите неравенство Коши для четырех:

$$\frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}.$$

6. ($G \leq A$ для трех) Положив $d = \sqrt[3]{abc}$ в неравенстве Коши для четырех, докажите неравенство Коши для трех:

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

Теперь, опираясь на неравенство Коши для четырех, можно доказать его для 8 чисел, а затем аналогично «спуститься» к случаям 7, 6, 5 с помощью подходящих замен. Затем поднимаемся от 8 к 16 и спускаемся к 15, 14, ..., 9. И так далее — такова логика доказательства неравенства Коши, которое в общем случае n чисел имеет вид

$$\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2\dots a_n}.$$

Мы не будем углубляться в соответствующие рассуждения; неравенством Коши и вообще всей цепочкой (1) вы можете пользоваться на олимпиадах без доказательства.

7. Для любых $a, b, c \geq 0$ докажите, что

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

8. ($H \leq G$) Неравенство Коши позволяет моментально доказать неравенство между средним гармоническим и средним геометрическим! Сделайте это для трех, четырех и вообще для n чисел.

9. ($A \leq Q$ для трех) Теперь давайте докажем, что

$$\frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}.$$

Вы уже умеете это делать (после листков про квадратичные неравенства), однако сейчас применим другой способ, который непосредственно переносится на случай n чисел. План такой: преобразуем неравенство $(a-A)^2 + (b-A)^2 + (c-A)^2 \geq 0$. Закончите сами.

10. ($A \leq Q$) Методом предыдущей задачи докажите неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным для четырех и вообще для n чисел.

11. Для положительных чисел a, b, c, d докажите неравенство

$$(a+b+c+d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16.$$

12. (*Турнир городов, 1987, 7–8.1*) Докажите, что при любом a имеет место неравенство

$$3(1+a^2+a^4) \geq (1+a+a^2)^2.$$

13. Для положительных чисел a, b, c докажите неравенство

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2(a+b+c)}.$$

14. (*Московская мат. регата, 2018, 9*) Положительные числа x, y, z таковы, что $xyz = 1$. Докажите, что

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \leq \frac{1}{2} (x\sqrt{x} + y\sqrt{y} + z\sqrt{z}).$$

15. (*Всеросс., 1995, ОЭ, 9.1*) Докажите, что для любых положительных чисел x и y справедливо неравенство

$$\frac{x}{x^4+y^2} + \frac{y}{y^4+x^2} \leq \frac{1}{xy}.$$

16. (*Турнир городов, 1995, 8–9*) В ящиках лежат орехи. Известно, что в среднем в каждом ящике 10 орехов, а среднее арифметическое квадратов чисел орехов в ящиках меньше 1000. Докажите, что по крайней мере 10% ящиков не пустые.

17. (*ММО, 2010, 9.3*) У каждого жителя города Тьмутаракань есть свои тараканы, не у всех поровну. Два таракана являются товарищами, если у них общий хозяин (в частности, каждый таракан сам себе товарищ). Что больше: среднее количество тараканов, которыми владеет житель города, или среднее количество товарищей у таракана?

18. (*Всеросс., 2006, РЭ, 9.3*) Известно, что $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_6^2 = 6$ и $x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 0$. Докажите, что $x_1 x_2 \dots x_6 \leq \frac{1}{2}$.

19. (*Всеросс., 2013, ЗЭ, 11.6*) Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию

$$2(a + b + c + d) \geq abcd.$$

Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq abcd$.

20. (*Всеросс., 2003, ЗЭ, 9.6*) Пусть a, b, c — положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство:

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}.$$

21. Пусть $|a| \leq 1$ и $|b| \leq 1$. Докажите неравенство

$$\sqrt{1-a^2} + \sqrt{1-b^2} \leq 2\sqrt{1 - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2}.$$